

10-2 光导纤维传光的必要条件是什么？光纤数值孔径 NA 的物理意义是什么？

10-3 试计算 $n_1=1.48$ 和 $n_2=1.46$ 的阶跃折射率光纤的数值孔径。如果外部是空气 ($n_0=1$)，试问：对于这种光纤来说，最大入射角 $\theta_{\max}$ 是多少？

10-4 光电效应可分为几类？说明其原理并指出相应的光电器件。